

GUIA DO PROGRAMA

VISÃO GERAL

Programa de Treinamento

Estrutura, método e cobertura dos 4 dias

Documento

Documento-mestre

Carga horária

4 horas

Segmento

Indústria Metalúrgica

Carga horária: 16 horas · **Formato:** 4 dias de 4 horas · **Base:** telas reais do sistema (199 telas documentadas / 18 módulos)

Esta pasta contém o **material completo** do treinamento. Cada dia tem sua própria pasta com **três documentos**: o roteiro cronometrado (agenda de bolso), o **manual do instrutor** (documento de condução, completo) e a **apostila do participante** (material do aluno, para usar durante e depois).

PDFs prontos para impressão

Os 13 documentos já estão gerados em `pdf/`, separados por dia — A4, identidade visual Venture, 311 páginas no total.

```
pdf/
├── 00 – Visão Geral do Programa.pdf      6 pág.
├── Dia 1 – Fundação/                    72 pág.
│   ├── Dia 1 – Manual do Instrutor.pdf   33
│   ├── Dia 1 – Apostila do Participante.pdf 33
│   └── Dia 1 – Roteiro Cronometrado.pdf   6
├── Dia 2 – Abastecimento/                74 pág.
├── Dia 3 – Coração Industrial/            72 pág.
└── Dia 4 – Giro & Retaguarda/            87 pág.
```

Os PDFs não usam emoji: os marcadores dos `.md` (`📌`, `🔑`, `💡`, `📝`, `📖`) viram **rótulos tipográficos** — ATENÇÃO, PONTO-CHAVE, DICA, FALA DO INSTRUTOR, EXERCÍCIO — sobre caixas coloridas. `✓` / `✗` viram `✔` / `✖`.

Para regerar depois de editar qualquer `.md`:

```
cd .ai/treinamento && python3 _build/build.py
```

O script não tem dependências externas (só Python 3). Ele usa o Chromium que o Playwright já baixou para os testes do projeto; se não achar navegador, gera só o HTML em `_build/out/` — aí é abrir e usar `Ctrl+P` → `Salvar como PDF`.

Estrutura da pasta

```
.ai/treinamento/
├─ README.md                ← você está aqui
├─ pdf/                     ← 13 PDFs prontos (entregável)
├─ _build/build.py          ← gerador (markdown → PDF)
├─ dia-1-fundacao/
│   ├── roteiro-cronometrado.md    agenda de bolso (4h)
│   ├── manual-instrutor.md        documento de condução
│   └─ apostila-participante.md    material do aluno
├─ dia-2-suprimentos-estoque/
│   ├── roteiro-cronometrado.md
│   ├── manual-instrutor.md
│   └─ apostila-participante.md
├─ dia-3-pcp-producao/
│   ├── roteiro-cronometrado.md
│   ├── manual-instrutor.md
│   └─ apostila-participante.md
└─ dia-4-comercial-fiscal-financeiro/
    ├── roteiro-cronometrado.md
    ├── manual-instrutor.md
    └─ apostila-participante.md
```

Os 4 dias (ordem por dependência de processo)

Dia	Pasta	Tema	Setores	Telas	Entregável do dia
1	dia-1-fundacao/	Fundação	Cadastros, Plataforma, Engenharia	45	Produto com BOM aprovada + roteiro com tempos
2	dia-2-suprimentos-estoque/	Abastecimento	Compras, Almoxarifado, Inspeção, Importação	49	Material com saldo positivo em estoque , com lote
3	dia-3-pcp-producao/	Coração Industrial	Planejamento (MRP/CRP/APS), Produção, Manutenção	37	OF com operações apontadas e material consumido
4	dia-4-comercial-fiscal-financeiro/	Giro & Retaguarda	Vendas, Expedição, Custo, Fiscal, Financeiro	85	NF-e emitida + título a receber + impacto no caixa

A corrente (por que esta ordem)

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4

CADASTROS —> ENGENHARIA —> SUPRIMENTOS+ESTOQUE —> PCP —> PRODUÇÃO —> VENDAS —> FISCAL —>

(a base) (o produto) (o abastecimento) (o plano) (o chão) (o giro) (o imposto)

Regra: **um setor só é treinado depois do setor de que ele depende**. O PCP (Dia 3) precisa da BOM e do roteiro (Dia 1) e do saldo de estoque (Dia 2). O Fiscal (Dia 4) só emite nota do que Vendas faturou. Isso evita o clássico *"a tela pede um dado que ninguém sabe de onde vem"*.

ATENÇÃO

A única "volta" da corrente: o MRP (Dia 3) consome demanda de vendas (Dia 4). No Dia 3 a demanda é criada manualmente, de propósito, e isso é explicitado para a turma na abertura.

O fio condutor: o "suporte soldado"

O mesmo produto atravessa os 4 dias. **Mantenha os mesmos códigos** em todos os dias:

Dia	O que acontece com ele
1	Nasce como item (<code>PA-SUP-SOLD-001</code>), ganha estrutura e roteiro
2	A chapa, os parafusos e o eletrodo são comprados, inspecionados e estocados
3	É planejado pelo MRP, vira OF , é apontado e tem o custo real apurado
4	É precificado, vendido, faturado e vira dinheiro no caixa

As fichas com todos os dados-semente estão no **Anexo A** de cada manual do instrutor.

Qual documento usar

Documento	Para quem	Quando usar
<code>roteiro-cronometrado.md</code>	Instrutor	Na sala, na mão — agenda de bolso com timing, falas-âncora e checklist
<code>manual-instrutor.md</code>	Instrutor	Na preparação e na condução — mapa completo das telas, demo passo a passo, armadilhas, gabarito das dinâmicas, troubleshooting, FAQ e dados-semente
<code>apostila-participante.md</code>	Participante	Durante e depois do treinamento — passo a passo de cada tela, campos, exercícios, erros comuns, cola rápida e glossário

Como cada manual do instrutor está organizado

- 1. Objetivos de aprendizagem** — competências com evidência verificável e meta de aprovação
- 2. Preparação do instrutor** — checklist de ambiente, dados-semente e o que testar na véspera
- 3. Mapa completo das telas** — todas as telas do dia em 3 níveis (troncal · apoio · referência)
- 4. Agenda minuto a minuto** — com regra de ritmo (o que cortar se atrasar)

5. **Blocos A e B** — demo passo a passo, falas prontas () e armadilhas ()
6. **Dinâmica + gabarito** — tarefa cronometrada, pontos de controle e erros esperados
7. **Troubleshooting** — sintoma → causa → solução
8. **FAQ** — as perguntas que a turma sempre faz, com resposta pronta
9. **Checklist de saída e avaliação** — por participante, com escala
10. **Anexos** — dados-semente completos e glossário

Cobertura de telas

Todas as 199 telas documentadas do sistema estão distribuídas pelos 4 dias, em 3 níveis de profundidade:

Nível	Tratamento	Onde aparece
Troncal	Demonstrada ao vivo + praticada pela turma	Manual + apostila, passo a passo completo
Apoio	Demonstrada rápido, campos críticos explicados	Manual + apostila, ficha resumida
Referência	Localizada na tela; "para que serve e onde fica"	Manual + apostila, tabela de referência

A fonte da documentação de tela é o `HELP_TELAS_ERP.md` na raiz do projeto — objetivo, pré-requisitos, passo a passo, campos, observações e telas relacionadas de cada rotina.

Ambiente e preparação (antes do Dia 1)

- ☐ Ambiente **de treinamento** (nunca produção), com base de dados **restaurável**
- ☐ **Snapshot do banco** tirado antes de cada dia
- ☐ Dados de exemplo de uma metalúrgica (itens: chapa, barra, perfil; máquinas: corte, dobra, solda, usinagem)
- ☐ Um usuário/login por participante, com o perfil do setor dele, + um `ADMIN` para o instrutor
- ☐ Projetor/compartilhamento de tela + **cada participante na própria máquina**
- ☐ Ficha impressa do produto-exemplo (o "suporte soldado") — 1 por dupla
- ☐ Apostilas impressas dos 4 dias
- ☐ **Ambiente fiscal em Homologação** (`VFIS0100`) — crítico para o Dia 4

Cada manual do instrutor traz a lista específica de dados-semente do seu dia (Seção 2).

Encerramento

Ao fim do Dia 4, entregar:

- Checklist consolidado dos 4 dias
- Cartão com os códigos do fluxo troncal de cada setor

- Apostilas dos 4 dias
- Canal de suporte pós-treinamento + SLA
- Agenda de acompanhamento (sugestão: retorno em 15 e 30 dias)

A melhor métrica de sucesso do treinamento é a resposta à pergunta final: *"Qual tela vocês vão abrir amanhã de manhã?"*